

LAM-11 向量组的秩 · 极大无关组与三秩相等

对应宋浩线代 3.0 第 3 章向量组 · 本节目标：理解向量组的秩就是极大线性无关组所含向量的个数，会用"按列拼矩阵→行变换化阶梯形→数非零行"求秩，掌握秩与线性相关/无关的双向翻译、等价组秩相等、 n 个 n 维向量用行列式判秩，会求极大无关组并表示其余向量 · 不覆盖：方程组解的结构（属后续章）

① 本节范围

- 一个定义：向量组的秩 = 它的极大线性无关组所含向量的个数。
- 两条"翻译"：秩把"线性相关/无关"量化成一个数——秩 = 向量个数 $\Leftrightarrow$ 无关；秩 < 向量个数 $\Leftrightarrow$ 相关。
- 三个相等：矩阵的秩 = 行秩 = 列秩（三秩相等），从此求向量组的秩改道去求矩阵的秩。
- 一条计算主线：不管原题给行向量还是列向量，一律**按列拼成矩阵**，做初等行变换化阶梯形，数非零行的行数即为秩；主元列对应的原向量就是一个极大无关组。
- 两类快捷判法： n 个 n 维向量拼方阵，行列式 $\neq 0 \Leftrightarrow$ 秩 = n ；两组能互相表示（等价） $\Rightarrow$ 秩相等。

一句话定位：秩就是"这组向量里真正独立的有几个"——独立的最多 r 个，其余都能被这 r 个凑出来。求秩不用回到定义找极大无关组，而是按列拼矩阵做行变换数非零行。

② 核心概念

2.1 向量组的秩（本节核心）

定义：向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 的**极大线性无关组所含向量的个数**，就叫这个向量组的**秩**，记作 $r(\alpha_1, \cdots, \alpha_s)$ 或 r 。例如极大无关组取到 α_1, α_2 两个向量，则该组的秩就是 2。

规定：只含零向量的向量组（零向量组）找不到任何线性无关的部分组，其秩**规定为 0**。

要点	含义	说明 / 例子
秩唯一	极大无关组可能不唯一，但各组法所含向量的个数 一样多 ，所以秩由向量组本身唯一确定	与选哪个极大无关组无关
秩的范围	$0 \leq r \leq$ 向量个数 s ，且 $r \leq$ 向量维数 n ，合起来 $r \leq \min(s, n)$	n 维向量里线性无关的最多 n 个（ $n+1$ 个 n 维向量必相关）
无关 $\Leftrightarrow$ 秩满	向量组线性无关 $\Leftrightarrow$ 极大无关组取到全部 s 个 $\Leftrightarrow r = s$	$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 本身无关时，秩 = 3

相关 $\Leftrightarrow$ 秩不满	向量组线性相关 $\Leftrightarrow$ 极大无关组只取到一部分 $\Leftrightarrow r < s$	共 s 个向量、秩 r ，则有 $s-r$ 个是"多余"的
--------------------------	---	-----------------------------------

为什么秩不能超过维数：前面讲过" $n+1$ 个 n 维向量一定线性相关"。所以二维向量组里找线性无关的向量，**顶多 2 个**，秩 ≤ 2 ——哪怕给了 4 个二维向量，秩也不可能取到 3、4。

2.2 秩的比较性质

关系	结论	依据
组 I 可由组 II 线性表示	$r(I) \leq r(II)$	两组的极大无关组之间也可互相表示，由替换定理得向量个数不等式
组 I 与组 II 等价（互相可表示）	$r(I) = r(II)$	双向表示即 $r(I) \leq r(II)$ 且 $r(II) \leq r(I)$
向量组再加/删向量	加向量秩不减，删向量秩不增	秩是"最多能挑出几个无关的"，候选多了只会多不会少

2.3 行秩、列秩与三秩相等

概念	含义	例子
列秩	把矩阵各列看成列向量组成的向量组，它的秩叫列秩	$A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 的列向量组的秩
行秩	把矩阵各行看成行向量组成的向量组，它的秩叫行秩	A 的各行 $\beta_1, \beta_2, \dots$ 组成的向量组的秩
三秩相等	$r(A) = A$ 的行秩 = A 的列秩	矩阵的秩用"非零子式最高阶数"定义，结果与行秩、列秩完全一致

用阶梯形理解：把 A 化阶梯形后，矩阵的秩 = 非零行的行数；这些非零行本身线性无关、就是行向量组的极大无关组；主元所在的列对应的原列向量也线性无关、就是列向量组的极大无关组。两边数出来一样，故三秩相等。

推论：从此求向量组的秩，不再回到定义去"挑"极大无关组，而是**按列拼矩阵→行变换化阶梯形→数非零行**。

③ 性质公式表

内容	条件	易错
向量组的秩 = 极大线性无关组所含向量的个数	零向量组的秩规定为 0	不是"向量组所含向量的个数"，是其中 无关部分组 的个数
$0 \leq r \leq \min(\text{向量个数 } s, \text{维数 } n)$	s 个 n 维向量	别只记 $r \leq s$ ； $n+1$ 个 n 维向量必相关，故 r 还受维数上限
线性无关 $\Leftrightarrow r = s$ ；线性相关 $\Leftrightarrow r < s$	s 个向量	双向都成立：秩满才无关，秩不满必相关
组 I 可由组 II 表示 $\Rightarrow r(I) \leq r(II)$	两组同维	方向别反：被表示的那一组秩 小 （或等）
等价 $\Rightarrow$ 秩相等；但秩相等 推不出 等价	两个同维向量组	秩相等只是等价的 必要条件 ，不是充分条件
三秩相等： $r(A) = \text{行秩} = \text{列秩}$	任意矩阵	别误以为列向量多列秩就一定大——它还受维数上限约束
n 个 n 维向量：无关 $\Leftrightarrow$ 拼成的方阵行列式 $\neq 0 \Leftrightarrow$ 秩 $= n$	向量个数 = 维数	个数 $\neq$ 维数时不能取行列式，只能拼矩阵行变换求秩
初等（行/列）变换不改变矩阵的秩	行变换、列变换均可	求秩化阶梯形即可， 不必 化行最简阶梯形

④ 常见题型

题型	做法要点
给定向量组求秩	不管原题行/列向量， 一律按列 拼成矩阵 A ，做初等行变换化阶梯形； 非零行的行数 $= r(A) = \text{列秩} = \text{该向量组的秩}$ 。求秩化阶梯形即可，不必化行最简。
用秩判相关 / 无关	求出秩 r 与向量个数 s 比大小： $r = s$ 无关， $r < s$ 相关；秩为 r 说明极大无关组含 r 个向量。
n 个 n 维向量判秩（快捷）	向量个数恰好等于维数（如 3 个三维向量）时，拼成方阵 取行列式 ： $\det \neq 0$ 秩 $= n$ （无关）； $\det = 0$ 秩 $< n$ （相关）。
含参数 t/k 的秩讨论	按列拼矩阵行变换，把含参数的行化到阶梯形最后一行；令"非零行 = 指定秩"即得参数方程，解出参数值，再分"等于 / 不等于"讨论。
求极大无关组 + 表示其余向量	按列拼矩阵行变换， 主元所在列号 对应的 原向量 取作极大无关组；把其余向量用它表示时，系数从（行简化）阶梯形的列读出。

两向量组秩的关系	看能否互相线性表示：能互相表示 $\Rightarrow$ 等价 $\Rightarrow$ 秩相等；只能单向表示 $\Rightarrow$ 被表示者秩 $\leq$ 表示者秩。
证一组向量线性无关	回到定义：设 $k_1\eta_1+\cdots+k_m\eta_m=0$ ，整理合并各原向量系数，利用原向量组无关推出所有 $k_i=0$ 。

⑤ 易错点

- **易错 1：**把"向量组的秩"说成"向量组所含向量的个数"。错——秩是**极大线性无关组**所含向量的个数，只有整组无关时才等于向量个数。
- **易错 2：**只记 $r \leq$ 向量个数，忘了 r 还 $\leq$ 维数。 $n+1$ 个 n 维向量必相关，所以 n 维向量组的秩**永远不超过 n** 。
- **易错 3：**由" $r(I) \leq r(II)$ "反推方向。被线性表示的那一组秩**小（或等）**：组 I 能被组 II 凑出来，就 $r(I) \leq r(II)$ ，别写反。
- **易错 4：**认为"秩相等的两个向量组一定等价"。错——秩相等只是等价的必要条件；秩相等但互相凑不出来（如两个单向量 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ ）仍不等价。
- **易错 5：**以为列向量多列秩就大、行向量少行秩就小。三秩相等把两边锁死：列秩的上限同样受"维数"约束，与列向量个数无关。
- **易错 6：**求秩时硬把矩阵化成行最简阶梯形。求秩只需阶梯形，**数非零行即可**；要表示其余向量时才需要继续化行简读出系数。
- **易错 7：**向量个数 $\neq$ 维数时硬取行列式。只有 n 个 n 维向量拼成方阵才能取行列式；个数 $\neq$ 维数只能拼矩阵做行变换。
- **易错 8：**取极大无关组时拿"阶梯形里的列"当成原向量。主元列号是**指向原向量**的——取原向量组里对应列号的那几个，不是取阶梯形里的列。

⑥ 例题速览

例1（秩的范围）： $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 4 个二维向量，其秩可能是多少？

思路：秩 $\leq$ 向量个数 4，又 $\leq$ 维数 2；3 个二维向量必相关，故线性无关的向量顶多 2 个。

结果： $0 \leq r \leq 2$ ，不可能取到 3、4。

例2（行列式判秩）： $\alpha_1=(1,1,1)$ ， $\alpha_2=(1,2,3)$ ， $\alpha_3=(1,3,t)$ 。 t 取何值秩 = 3？ t 取何值秩 = 2？

思路：三个三维向量拼方阵取行列式，算得 $\det = t - 5$ 。

结果： $t \neq 5$ 时 $\det \neq 0$ ，秩 = 3（线性无关）； $t = 5$ 时 $\det = 0$ ，秩 = 2（线性相关）。

例3 (按列拼矩阵求秩): 给 5 个四维向量按列拼成矩阵, 行变换化阶梯形后非零行为 3 行。

思路: 三秩相等——列秩 = 矩阵的秩 = 非零行数 = 3。

结果: 该向量组秩 = 3; 极大无关组含 3 个向量; 组中共 5 个向量, 故 5 个向量线性相关。

例4 (已知秩求参数): $\alpha_1=(1,1,1)$, $\alpha_2=(1,2,4)$, $\alpha_3=(2,4,8)$, $\alpha_4=(1,3,k)$, 已知秩 = 2, 求 k 。

思路: 按列拼矩阵做行变换, 化到阶梯形末行出现 $(0,0,0,k-7)$ 。秩 = 2 即非零行恰为 2 行, 要求 $k-7=0$ 。

结果: $k=7$ ($k \neq 7$ 时末行非零, 秩 = 3)。

例5 (等价与秩): $\beta_1=\alpha_2+\alpha_3$, $\beta_2=\alpha_1+\alpha_3$, $\beta_3=\alpha_1+\alpha_2$ 。问两组秩的关系。

思路: β 显然可由 α 表示; 三式相加得 $\beta_1+\beta_2+\beta_3=2(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)$, 反解出 $\alpha_1=\frac{1}{2}(-\beta_1+\beta_2+\beta_3)$ 、 $\alpha_2=\frac{1}{2}(\beta_1-\beta_2+\beta_3)$ 、 $\alpha_3=\frac{1}{2}(\beta_1+\beta_2-\beta_3)$, 即 α 也可由 β 表示。

结果: 两组互相可表示 $\Rightarrow$ 等价 $\Rightarrow$ 秩相等, 即 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3)=r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 。

例6 (极大无关组 + 表示): $\alpha_1=(1,0,1)$, $\alpha_2=(0,1,1)$, $\alpha_3=(1,1,2)$, $\alpha_4=(2,1,3)$ 。求秩与一个极大无关组, 并表示其余向量。

思路: 按列拼矩阵行变换, 主元落在第 1、2 列, 秩 = 2。

结果: 秩 = 2; 取 α_1, α_2 为极大无关组; $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_4 = 2\alpha_1 + \alpha_2$ 。

⑦ 本节小结

必须背下来的六句话:

1. 向量组的秩 = 极大线性无关组所含向量的个数; 零向量组的秩规定为 0; 秩由向量组本身唯一确定, 与选哪个极大无关组无关。
2. 范围: $0 \leq r \leq \min(\text{向量个数 } s, \text{维数 } n)$ —— $n+1$ 个 n 维向量必相关, 所以秩不超过维数。
3. 线性无关 $\Leftrightarrow r=s$; 线性相关 $\Leftrightarrow r<s$ 。秩满才无关, 秩不满必相关。
4. 组 I 可由组 II 线性表示 $\Rightarrow r(I) \leq r(II)$; 等价 $\Rightarrow$ 秩相等, 但秩相等推不出等价。
5. 三秩相等: $r(A) = \text{行秩} = \text{列秩}$ 。求向量组的秩一律按列拼矩阵 $\rightarrow$ 行变换化阶梯形 $\rightarrow$ 数非零行; 初等行/列变换都不改秩, 求秩只需阶梯形。
6. n 个 n 维向量拼成方阵: 无关 $\Leftrightarrow$ 行列式 $\neq 0 \Leftrightarrow$ 秩 = n ; 个数 $\neq$ 维数时不能取行列式。秩为 r 时主元列对应的原向量就是一个含 r 个向量的极大无关组。